

Juan David Muñoz Bolaños

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Österreich

+43 676 9115145

jmunozbolanos@gmail.com

20. April 2026

Novartis Manufacturing GmbH

Biochemiestraße 10

6336 Langkampfen

Tirol, Österreich

Bewerbung als Expert Engineering - Device Development | Req. 10074263

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Entwicklung robuster und präzisionsgefertigter Systeme, wie Autoinjektoren und Kombinationsprodukte bei Novartis in Schafftenau, erfordert einen Blick für Details, der über die reine Mechanik hinausgeht. Als promovierter Ingenieur mit Spezialisierung in der medizinischen Biophotonik habe ich die letzten vier Jahre damit verbracht, die Systemintegration komplexer optomechanischer Versuchsaufbauten für die in-situ Bildgebung von Modellproben mittels CAD Entwicklung von der Idee bis zur finalen Validierung zu begleiten. Zudem verfüge ich über 10 Monate Industrieerfahrung in der Implementierung von robotergestützten Bildverarbeitungssystemen (Cognex, Halcon) zur automatisierten Prozesssteuerung mit vollständiger Inline Inspektion.

Besonders reizvoll an Novartis finde ich die Verbindung aus technischem Lifecycle Management nach dem V Modell und dem Nutzen für Patienten. Meine biophotonische Forschung an der Medizinischen Universität Innsbruck, veröffentlicht in ACS Photonics 2025 und Biomedical Optics Express 2023, demonstriert meine Fähigkeit, Messsysteme stabil durch den gesamten Entwicklungsprozess zu führen. Dabei habe ich bei der Analyse von Gewebemodellen gelernt, dass wahre Präzision nur durch Toleranzanalysen und ein tiefes Verständnis für Design Control Prozesse erreicht wird. Durch entsprechende Weiterbildungen bei der SPIE in San Francisco verfüge ich zudem über ein fundiertes Bewusstsein für die Implementierung internationaler ISO Standards, was es mir ermöglicht, bereits in der Entwicklungsphase die Weichen für eine reibungslose Überführung in die kommerzielle Produktion zu stellen.

Die automatisierte Auswertung von Messergebnissen mittels traditioneller KI ist ein Bestandteil meiner Erfahrung. Mit dem von mir entwickelten Python Paket SpectraMap (Applied Sciences 2024) habe ich Lösungen für die Klassifizierung hochdimensionaler Daten geschaffen, die zur KI basierten Erkennung von Krebszellen in exakter Übereinstimmung mit etablierten Goldstandards eine Sensitivität von 94,6 Prozent erreichen. Diese Expertise in der datengestützten Prozesskontrolle möchte ich nutzen, um die Qualität Ihrer Komponenten für klinische Studien sicherzustellen.

Meine Arbeitsweise ist geprägt von Eigenverantwortung und der Fähigkeit, in interdisziplinären Teams Lösungen zu finden, die auch unter realen Bedingungen Bestand haben. Aktuell lebe ich in Innsbruck und bin bereit, meine Expertise kurzfristig in Ihr Team in Schafftenau einzubringen. Mein Aufenthaltstitel wandelt sich nahtlos in eine Arbeitsbewilligung um.

Ich freue mich darauf, Ihnen meine Motivation und meine technischen Erfahrungen vorzustellen.

Mit freundlichen Grüßen,

Juan David Muñoz Bolaños

Doktorand, Medizinische Universität Innsbruck

Juan David Muñoz Bolaños

Optomechanical System Engineer

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Austria

+43 676 9115145

jmunozbolanos@gmail.com | LinkedIn Profile



Summary

Optical Systems Engineer and PhD Physicist specializing in medical biophotonics and precision device development. Expertise bridging in-situ R&D prototypes to robust system validation via rigorous tolerance analysis, Design Control principles, and traditional AI classification. Available May 2026.

Professional Experience

Jan'22 | Present **Med. Univ. Innsbruck**

Innsbruck, Austria

Optical Systems Engineer | PhD Researcher

Wavefront Sensing System: Designed an automated interferometric wavefront sensing platform. Integrated 63 actuator Deformable Phase Plates and TI Phase Light Modulators via a C++, Python and LabVIEW stack. Achieved diffraction limited resolution in multiphoton deep tissue imaging (ACS Photonics 2025, Biomed. Opt. Expr. 2023).

Interferometry & Phase Retrieval: Developed a novel spatial shift estimation algorithm enabling high fidelity Zernike decomposition of experimental aberrations. Benchmarked against Python wavefield propagation simulations.

Optical Simulation: Built Python wavefield simulation frameworks using Zernike decomposition to predict aberration sensitivity along the optical path. Applied ZEMAX OpticStudio for basic aberration analysis and optical tolerancing.

Technical Sourcing & Prototyping: Sourced high precision metal optomechanical components and engineered plastic prototypes via a Prusa 3D printer. Validated specifications and managed quality documentation supporting regulatory audits.

Jun'20 | Dec'21 **Leibniz Institute of Photonic Technology**

Jena, Germany

Assistant Researcher | Photonics & Spectroscopy

Dispersive Spectrometer Design: Led optical layout, ZEMAX tolerancing, and construction of a 1064 nm fiber probe Raman spectrometer. Handled detector alignment, wavelength calibration, and coupling for a published instrument (Applied Sciences 2024).

Hyperspectral ML Classification: Applied supervised machine learning to 2D hyperspectral Raman tissue images, achieving high accuracy cancer vs healthy cell separation. Accelerated experimental characterization loops.

Mar'18 | Mar'19 **INTECOL S.A.S.**

Medellín, Colombia

Junior Machine Vision System Engineer

Industrial Vision Pipelines: Deployed Halcon inspection systems on high speed production lines. Engineered custom bright field, dark field, and ring light schemes resolving verification failures. Achieved full customer sign off.

Hardware Setup: Selected industrial cameras, lenses, and sensors. Implemented and validated optical inspection setups on live production lines.

Technical Competencies

Medical Device & Systems Engineering: V Model engineering. Executed Design Control (ISO 13485) and lifecycle management from concept to validated in-situ prototype.

Medical Biophotonics & Tolerance Analysis: Wavefront sensorless closed loop control for tissue imaging. ZEMAX modelling for basic aberration analysis, tolerancing, and wavefield simulations. Trained by ASML and ZEISS SMT.

Data & Hardware Control: Instrument control via LabVIEW and FPGA. Automated cancer cell classification using traditional AI (scikit learn) and image processing (Halcon, Cognex). Built SpectraMap Python package.

Quality Control & Metrology: Root Cause Analysis, Measurement System Analysis, and implementation awareness of high tech ISO standards (ISO 10110, ISO 14997; SPIE training). CAD 3D Modelling and Rapid Prototyping.

Education

Jan'22 Jun'26	Medical University of Innsbruck <i>Doctor of Philosophy in Adaptive Optics & Precision Metrology</i>	<i>Innsbruck, Austria</i>
2019 2021	Friedrich Schiller Univ. Jena <i>Master of Science in Photonics</i>	<i>Jena, Germany</i>
2012 2018	University of Cauca <i>Bachelor of Science in Physics Engineering</i>	<i>Popayán, Colombia</i>

Publications & Awards

Awards: Selected for ASML, ZEISS SMT, and SPIE (San Francisco) training programs. COLFUTURO 2016-2018.

Muñoz Bolaños, J. D. et al. Confocal Raman Microscopy with Adaptive Optics. *ACS Photonics* (2025).

Muñoz Bolaños, J. D. et al. Dispersive 1064 nm fiber probe Raman. *Applied Sciences* (2024).

Sohmen, M., Muñoz Bolaños, J. D. et al. Optofluidic Adaptive Optics in multiphoton microscopy. *Biomedical Optics Express* (2023).

Soft Skills & Hobbies

Project Ownership: Developed systems from optical design to publication and independently built the SpectraMap package.**Interdisciplinary Teamwork:** Collaborated with research and hardware teams across INTECOL, IPHT Jena, and Med. Univ. Innsbruck.**Systematic Problem Solving:** Diagnosed and resolved systematic production defects at INTECOL.**Hobbies:** Mountain biking, Bachata, Harmonica.

Languages

English (Fluent) · German (Upper Intermediate B2) · Spanish (Native)

References

Prof. Monika Ritsch-Marte
Medical University of Innsbruck
monika.ritsch-marte@i-med.ac.at

Dr. Christoph Krafft
Leibniz-IPHT Jena
christoph.krafft@leibniz-ipht.de

AGREEMENT FOR GUESTS

to carry out a practical training
with

Mr. **Juan David Munoz Bolanos** Date of birth: **1994-06-04**
temporarily living at **Emil-Wölk-Str. 7, 07747 Jena** (guest),

Student of the Friedrich-Schiller-University Jena, Abbe School of Photonics, gets in execution of his practical course in the research department Spectroscopy and Imaging, working group Raman and Infrared Histopathology (0104) from 2020-06-02 up to 2020-12-31 admission to the necessary rooms within Leibniz-IPHT.

The use of further devices, media and other infrastructure takes place in agreement with the Heads of the respective departments.

Mr. Juan David Munoz Bolanos has to observe the security regulations for working and other regulations valid in Institute as well as instructions of the laboratory and clean room responsible persons of the Leibniz-IPHT.

Mr. Juan David Munoz Bolanos has to treat all affairs and procedures strictly confidential. Copies, duplicates and others of business and technical information of each kind are forbidden, unless these are sanctioned by the responsible Department Heads.

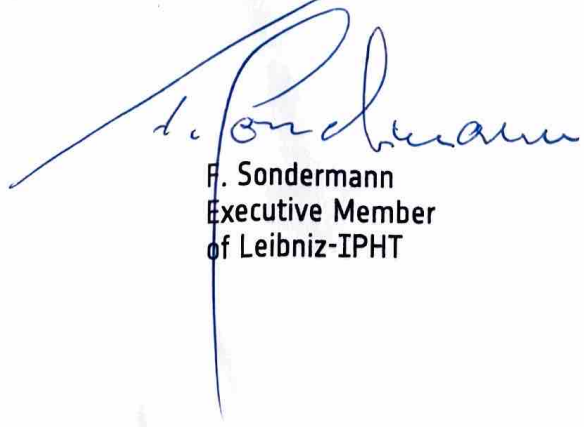
Publications, reports and lectures about topics which belong together with the fields of work of Leibniz-IPHT require the previous written agreement of the Executive Board.

The liability of Mr. Juan David Munoz Bolanos is limited to cases of wilful action and gross negligence.

Mr. Juan David Munoz Bolaos is insured against accidents on the Friedrich-Schiller-University Jena, Abbe School of Photonics in the context of his/her practical course during his/her length of stay at Leibniz-IPHT.

Jena, 18 May 2020


Prof. Dr. Popp
Chairman
of Leibniz-IPHT


F. Sonderrmann
Executive Member
of Leibniz-IPHT


Juan David Munoz Bolanos
Guest

AGREEMENT FOR GUESTS to carry out a practical training with

Mr. **Juan David Munoz Bolanos** Date of birth: **1994-06-04**
temporarily living at **Emil-Wölk-Str. 7, 07747 Jena** (guest),

Student of the Friedrich-Schiller-University Jena, Abbe School of Photonics, gets in execution of his practical course in the research department Spectroscopy and Imaging, working group Raman and Infrared Histopathology (0104) from 2021-01-01 up to 2021-09-30 admission to the necessary rooms within Leibniz-IPHT.

The use of further devices, media and other infrastructure takes place in agreement with the Heads of the respective departments.

Mr. Juan David Munoz Bolanos has to observe the security regulations for working and other regulations valid in Institute as well as instructions of the laboratory and clean room responsible persons of the Leibniz-IPHT.

Mr. Juan David Munoz Bolanos has to treat all affairs and procedures strictly confidential. Copies, duplicates and others of business and technical information of each kind are forbidden, unless these are sanctioned by the responsible Department Heads.

Publications, reports and lectures about topics which belong together with the fields of work of Leibniz-IPHT require the previous written agreement of the Executive Board.

The liability of Mr. Juan David Munoz Bolanos is limited to cases of wilful action and gross negligence.

Mr. Juan David Munoz Bolanos is insured against accidents on the Friedrich-Schiller-University Jena, Abbe School of Photonics in the context of his/her practical course during his/her length of stay at Leibniz-IPHT.

Jena, 13 November 2020


Prof. J. Popp
Chairman
of Leibniz-IPHT


F. Sondermann
Executive Member
of Leibniz-IPHT


Juan David Munoz Bolanos
Guest

OFFICIAL TRANSLATION OF DOCUMENTS WRITTEN IN SPANISH, MADE 20
DECEMBER 2018 BY JUAN CARLOS OJEDA-GARCES, OFFICIAL TRANSLATOR
BY RESOLUTION No. 1171 ISSUED BY THE MINISTRY OF JUSTICE, REPUBLIC
OF COLOMBIA.



UNIVERSIDAD DEL CAUCA
ON BEHALF OF THE
REPUBLIC OF COLOMBIA
AN BY AUTHORIZATION OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION
CONSIDERING THAT

JUAN DAVID MUÑOZ BOLAÑOS
CC 1.061.772.278 OF POPAYAN

HAS COMPLIED WITH ALL THE STATUTORY AND LEGAL REQUIREMENTS,
GRANTS THE TITLE OF

PHYSICAL ENGINEER

WITH ALL THE RIGHTS, PRIVILEGES AND DIGNITIES THAT AUTHORIZE HIM
FOR THE PROFESSIONAL EXERCISE

POPAYAN, 16 MARCH 2018

REGISTERED IN THE DIPLOMA BOOK No. 082 FOLIO 437 DIPLOMA No. 396
RESOLUTION No. R-266-07 MINUTE No. 14-07

(SIGNED)

THE PRINCIPAL OF THE UNIVERSITY
THE DEAN OF THE FACULTY
THE SECRETARY GENERAL OF THE UNIVERSITY

Juan Carlos Ojeda - Garces
TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL
RESOLUCIÓN No 1171
MINISTERIO DE JUSTICIA 1997



URKUNDE

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena verleiht durch die
Physikalisch-Astronomische Fakultät
mit dieser Urkunde

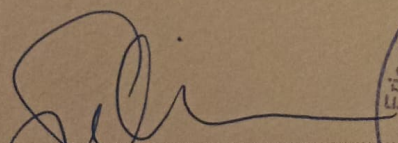
Herrn Juan David Munoz Bolanos
geb. 04.06.1994 in La Cruz (Kolumbien)
den Hochschulgrad

MASTER OF SCIENCE (M.Sc.)

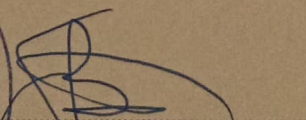
Er hat die Masterprüfung (120 ECTS)
im Studiengang »Photonics«

bestanden.

Jena, 20.12.2021


Prof. Dr. Christian Spielmann
Dekan




Prof. Dr. Silvana Botti
Vorsitzende des
Prüfungsausschusses

Zertifikat

Muñoz-Bolaños JUAN DAVID

geboren am 04.06.1994

in La Cruz / Kolumbien

hat das Modul **Schriftliche Prüfung**

ÖSD Zertifikat B2

am Prüfungszentrum

BFI Tirol Bildungs GmbH

in Innsbruck / Österreich

bestanden



Datum: 16.09.2025

für das ÖSD: Prüfungsvorsitzende/r
Maria VALLAZZA



ÖSD ist Mitglied von



ösd

österreich schweiz deutschland

ID-Nummer: ZB2Ö25s34291

Zertifikat

Juan David MUÑOZ BALAÑOS

geboren am 04.06.1994

in La Cruz / Kolumbien

hat das Modul **Mündliche Prüfung**

ÖSD Zertifikat B2

am Prüfungszentrum

BFI Tirol Bildungs GmbH

in Innsbruck / Österreich

bestanden



Datum: 11.08.2025

für das ÖSD: Prüfungsvorsitzende/r
Maria VALLAZZA



ÖSD ist Mitglied von



ösd

österreich schweiz deutschland



ID-Nummer: ZB2Ö25m40434

Juan Munoz Bolanos

has participated in the

**ZEISS European
Summer School**

Lithography Optics &
Semiconductor Technologies

26 - 27 June 2025

ZEISS Semiconductor Manufacturing Technology, Oberkochen, Germany

Thomas Marschner

Dr. Thomas Marschner
Program Manager Funding Projects

Thomas Stammer

Dr. Thomas Stammer
CTO & Head of Product Strategy



ASML

PhD Master Class

Dear participant of the ASML PhD Master Class | Spring edition 2026,

We're looking forward to meeting you on March 19, 20 & 21.

Here's an information package containing details about the masterclass program. Please read this carefully so you know what to expect and how to prepare for it.

To get the most out of this masterclass for you, we want your input on what you would like to learn. At the end of this briefing, there is a link where we ask you to share your preferences with us.

Do not hesitate to contact us if you still have questions after this briefing.

Laura de Swart
Program Manager, ASML
+31 6 1562 7555

You will be joining us live at ASML HQ in Veldhoven on Friday and Saturday. Make sure you bring your **valid ID** to enter the ASML buildings. Without it, you will **not** be allowed inside. On Thursday we will meet at the Philips Stadium in the center of Eindhoven for an informal start to the event. The dress code for the entire masterclass is informal.

Program

Below is the program for the three days again. On the next pages, you will find more details on the different parts of the program.

PhD Master Class

Thursday, March 19

19:30 – 22:30 Informal activity @ Philips Stadium

Friday, March 20

08:30 – 09:00	Welcome
09:00 – 10:30	Introduction into ASML Technology
10:30 – 10:50	Break
10:50 – 12:00	Pitches from former participants
12:00 – 13:00	Lunch break
13:00 – 18:00	Working on cases
18:00 – 21:45	Dinner & presentations & feedback on case results
21:45 – 22:00	Closing day one

Saturday, March 21

08:30 – 09:00	Welcome back
09:00 – 12:50	Carousel • Matching conversations • HR corner • Q&A • ASML tours
12:50 – 13:50	Lunch break
13:50 – 14:00	Wrap up and closing

INTECOL

OPTIMIZING THE RHYTHM OF THE WORLD

Medellin, February 4, 2019

TO WHOM IT MAY CONCERN

Integración Tecnológica Industrial Intecol S.A.S. with Tax ID (NIT) 811.041.410-4 certifies that Mr. JUAN DAVID MUÑOZ BOLAÑOS, identified with Citizenship ID No. 1.061.772.278, has been employed by this company since July 3, 2018, under an indefinite term contract, serving in the position of Junior Project Engineer;

earning a salary of One million five hundred thousand pesos (\$1,500,000) plus three hundred thousand pesos (\$300,000) mobility allowance.

I will gladly address any additional information at the phone number 316 3322.

We appreciate your attention,

INTECOL

NIT. 811.041.410-4 - Tel.: 3163822

LENY ADRIANA RUIZ PINO

Administrative and Financial Director

Integración Tecnológica Industrial Intecol S.A.S.
www.intecol.com.co
Medellin Calle 42 #63c-82
PBX. (574) 316 3322 Cell: (57) 301 430 2532

Tipo / Type	Cod. país / Country code
-------------	--------------------------

Pasaporte N° / Passport No.

Tipo / Type

Cod. país / Country code

P

COL

Apellidos / Surname

PASAPORTE
PASSPORT

MUÑOZ BOLAÑOS

Nombres / Given names

JUAN DAVID

Nacionalidad / Nationality

COLOMBIANA

Fecha de nacimiento / Date of birth
04 JUN/JUN 1994

Núm. personal / Personal No
CC1061772278

Sexo / Sex

Lugar de nacimiento / Place of birth

N

LA CRUZ COL

Fecha de expedición / Date of issue

11 DIC/DEC 2018

Fecha de vencimiento / Date of expiry

10 DIC/DEC 2028

Autoridad / Authority

G. ANTIOQUIA

Firma del titular / Holder's signature

Dear Family

[illegible]

Stadtmagistrat Innsbruck
MA II - Bezirks- und Gemeindeverwaltung
Standesamt und Personenstandsangelegenheiten
Aufenthaltsangelegenheiten
post.aufenthaltsangelegenheiten@innsbruck.gv.at

Zahl: Maglbk/58566/AUFG-NAG/3/1 – 00053337-04

Antragsprotokoll

Herr: **Muñoz Bolaños Juan David**
wohnhaft in: **6020 Pradl, Reichenauer Straße 42/Top 5**
geboren am: **04.06.1994**
Reisedokument-Nr.: **AV410884**
Nationalität: **Kolumbien**
hat am: **13.03.2026**

beim Stadtmagistrat Innsbruck, Referat Aufenthaltsangelegenheiten, einen Zweckänderungsantrag auf Rot-Weiß-Rot - Karte plus eingebracht.

Ein rechtzeitig eingebrachter Verlängerungsauftrag räumt während der gesamten Dauer des Verlängerungsverfahrens dieselbe Rechtsposition ein, die nach Erhalt des letzten Aufenthaltstitels innehabt wurde. Dies bedeutet auch, dass bei befristet erteilten Aufenthaltstiteln mit unbeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt („Rot-Weiß-Rot Karte plus“ und „Familienangehöriger“) weiterhin während der gesamten Dauer des Verlängerungsverfahrens ein Zugang zum Arbeitsmarkt besteht. Bei darüber hinaus gehenden Fragen einer allfälligen weiterhin bestehenden Beschäftigung wenden Sie sich bitte an das Arbeitsmarktservice (AMS).

Nachzureichende Unterlagen: ***

Die Erledigung des vollständig eingebrachten Antrages wird voraussichtlich innerhalb von Wochen erfolgen.

Persönliche Abholung (erforderlich !) jedenfalls erst ab: 17.05.2026, Zimmer: .Nummer ziehen

Zur Abholung (Abholzeiten: Montag bis Freitag, 08.00 bis 11.30 Uhr) sind mitzubringen:

- **der Reisepass**
- **Aufenthaltstitel in Kartenform**

Für den Bürgermeister:

(Huter)

ausstellende Behörde:

Stadtmagistrat Innsbruck
Abteilung II
Aufenthaltsangelegenheiten

übernommen am: 13.03.2026

Unterschrift:

Bei überprüfenden Amtshandlungen drei Monate nach Ausstellung dieser Bestätigung wird um Rückfrage bei der zuständigen Aufenthaltsbehörde ersucht. (Tel.: 0512/5360-1030/1032/1034/1036)